

דף עבודה — פרק 5: הנחה, התייקרות ומע"מ

אחוזים עם ארנק: מבצעים, עלויות מחירים ומס ערך מוסף

שם:

כיתה:

תאריך:

הנחה של $x\%$ ← משלמים $(x-100)\%$ מהמחיר. התייקרות של $x\%$ ← משלמים $(x+100)\%$. מע"מ בישראל: 18%.
משוואות תמיד מחיר סופי — לא אחוזי הנחה!

שאלה 1 — הנחות קל

חשבו את המחיר אחרי ההנחה:

- a. ספר ב-60 ₪, הנחה 10% ← _____
b. משחק ב-120 ₪, הנחה 25% ← _____
c. נעליים ב-200 ₪, הנחה 35% ← _____

שאלה 2 — התייקרויות קל

חשבו את המחיר אחרי ההתייקרות:

- a. כרטיס ב-50 ₪ התייקר ב-10% ← _____
b. מנוי ב-80 ₪ התייקר ב-15% ← _____
c. גלידה ב-12 ₪ התייקרה ב-25% ← _____

שאלה 3 — בדרך המקוצרת בינוני

חשבו ישירות דרך האחוז שמשולם:

- a. 30% הנחה על 180 ₪ ← משלמים _____
b. התייקרות של 20% על 45 ₪ ← המחיר החדש _____

שאלה 4 — מע"מ בינוני

מחיר מקרר לפני מע"מ: 2,000 ₪. המע"מ: 18%.

- a. כמה שקלים המע"מ?
b. מה המחיר הסופי לצרכן?

שאלה 5 — התייקרות הדלק בינוני

ליטר דלק עלה 8 ₪ והתייקר ב-5%. מה מחירו החדש? (שימו לב לעשרוניות!)

שאלה 6 — אתגר: שלוש חנויות מאתגר

אוזניות נמכרות בשלוש חנויות: א' — 90 ₪ עם 20% הנחה; ב' — 110 ₪ עם 30% הנחה; ג' — 75 ₪ בלי הנחה. סדרו מהזולה ליקרה והסבירו מה זה מלמד על שלטי "סייל".

שאלה 7 — הנחות לא עגולות בינוני

חשבו את המחיר אחרי ההנחה:

- a. 340 ₪ עם 12% הנחה ← _____
- b. 460 ₪ עם 24% הנחה ← _____
- c. 180 ₪ עם 65% הנחה ← _____
- d. 720 ₪ עם 8% הנחה ← _____

שאלה 8 — התייקרויות לא עגולות בינוני

חשבו את המחיר אחרי ההתייקרות:

- a. 250 ₪ התייקר ב-6% ← _____
- b. 84 ₪ התייקר ב-15% ← _____
- c. 560 ₪ התייקר ב-12.5% ← _____
- d. 45 ₪ התייקר ב-8% ← _____

שאלה 9 — מע"מ על סכומים לא עגולים

בינוני

חשבו מחיר סופי כולל מע"מ (18%):

a. מחיר לפני מע"מ: ₪ 340

b. מחיר לפני מע"מ: ₪ 65

שאלה 10 — הנחה ואז מע"מ

בינוני

מוצר עולה ₪ 500 לפני מע"מ. יש עליו הנחה של 20% (על המחיר לפני מע"מ), ולאחר מכן מוסיפים מע"מ של 18% על המחיר המוזל. כמה משלם הצרכן בסוף?

שאלה 11 — כמה אחוזי הנחה זה היה?

בינוני

מחיר ירד מ-150 ₪ ל-114 ₪. כמה אחוזי הנחה זה?

שאלה 12 — מע"מ הפוך

בינוני

מוצר עולה 236 ₪ כולל מע"מ של 18%. כמה עלה לפני המע"מ?

שאלה 13 — אתגר: האם הסדר משנה?

מאתגר

מוצר עולה 400 ₪ לפני מע"מ. מסלול א': קודם מפחיתים הנחה של 25%, ואז מוסיפים מע"מ 18% על המחיר המוזל. מסלול ב': קודם מוסיפים מע"מ 18% על 400 ₪, ואז מפחיתים הנחה של 25% מהמחיר כולל המע"מ. חשבו את שני המסלולים — האם התוצאה זהה? הסבירו למה (או למה לא).

שאלה 14 — אתגר: שלוש חנויות כולל מע"מ מאתגר

מוצר X נמכר במחיר לפני מע"מ (מע"מ 18% בכל החנויות): א' — 340 ₪ עם 15% הנחה; ב' — 300 ₪ בלי הנחה; ג' — 380 ₪ עם 20% הנחה. חשבו את המחיר הסופי כולל מע"מ בכל חנות, וקבעו איפה הכי משתלם לקנות.

שאלה 15 — אתגר: שחזור המחיר המקורי מאתגר

לקוח שילם 354 ₪ עבור מוצר, כולל מע"מ של 18%, לאחר שקיבל הנחה של 25% מהמחיר המקורי (לפני מע"מ). מה היה המחיר המקורי של המוצר, לפני הנחה ולפני מע"מ?

שאלה 16 — אתגר: שינוי שיעור המע"מ מאתגר

שיעור המע"מ במדינה השתנה מ-17% ל-18%. עבור קנייה של 850 ₪ לפני מע"מ, בכמה שקלים גדל הסכום הכולל לתשלום בעקבות השינוי?

דף פתרונות למורה — פרק 5: הנחה, התייקרות ומע"מ

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. הנחה 6 $\leftarrow$ 54 ₪ ב. הנחה 30 $\leftarrow$ 90 ₪ ג. הנחה 70 $\leftarrow$ 130 ₪

שאלה 2. א. 55 ₪ ב. תוספת 12 $\leftarrow$ 92 ₪ ג. תוספת 3 $\leftarrow$ 15 ₪

שאלה 3. א. 70% של 180 = 126 ₪ ב. 120% של 45 = 54 ₪

שאלה 4. א. 10% הם 200, 8% הם 160 $\leftarrow$ מע"מ 360 ₪ ב. $2,000 + 360 = 2,360$ ₪

שאלה 5. 5% של 8 = 0.4 $\leftarrow$ המחיר החדש 8.40 ₪

שאלה 6. א': 80% של 90 = 72 ₪; ב': 70% של 110 = 77 ₪; ג': 75 ₪. סדר: א' (72) > ג' (75) > ב' (77). אחוז ההנחה הגדול ביותר יצא דווקא הכי יקר — משווים מחיר סופי!

שאלה 7. א. 88% של 340 = 299.2 ₪ ב. 76% של 460 = 349.6 ₪ ג. 35% של 180 = 63 ₪ ד. 92% של 720 = 662.4 ₪

שאלה 8. א. $250 \times 1.06 = 265$ ₪ ב. $84 \times 1.15 = 96.6$ ₪ ג. $560 \times 1.125 = 630$ ₪ ד. $45 \times 1.08 = 48.6$ ₪

שאלה 9. א. $340 \times 1.18 = 401.2$ ₪ ב. $65 \times 1.18 = 76.7$ ₪

שאלה 10. אחרי ההנחה: $400 \times 0.8 = 320$ ₪. אחרי המע"מ: $320 \times 1.18 = 377.6$ ₪.

שאלה 11. ההנחה בשקלים: $114 - 150 = -36$ $\leftarrow$ $\frac{36}{150} = 24\%$

שאלה 12. 236 הם 118% $\leftarrow$ 1% הוא 2 $\leftarrow$ לפני מע"מ: 200 ₪

שאלה 13. מסלול א': $300 \times 0.75 = 225$ $\leftarrow$ $300 \times 1.18 = 354$ ₪. מסלול ב': $400 \times 1.18 = 472$ $\leftarrow$ $400 \times 0.75 = 300$ $\leftarrow$ $300 \times 1.18 = 354$ ₪. זהה בשני המסלולים — כי כפל אחוזים אינו תלוי בסדר ($0.75 \times 1.18 = 1.18 \times 0.75$).

שאלה 14. א': $289 \times 0.85 = 245.65$ $\leftarrow$ $289 \times 1.18 = 341.02$ ₪. ב': $300 \times 1.18 = 354$ ₪. ג': $380 \times 0.8 = 304$ $\leftarrow$ $304 \times 1.18 = 358.72$ ₪. סדר: א' (245.65) > ב' (354) > ג' (358.72) — הכי משתלם בחנות א'.

שאלה 15. 354 הם 118% מהמחיר המוזל ← המוזל: $300 = 354 \div 1.18$ ₪. 300 הם 75% מהמקורי ← המקורי: $400 = 300 \div 0.75$ ₪.

שאלה 16. מע"מ ישן: $144.5 = 850 \times 0.17$ ₪ ← סה"כ 994.5 ₪. מע"מ חדש: $153 = 850 \times 0.18$ ₪ ← סה"כ 1,003 ₪. ההפרש: $8.5 = 1,003 - 994.5$ ₪